

Généralités sur les fonctions numériques

Cours — orthographe corrigée, encadrés et figures

1 Fonction majorée, fonction minorée, fonction bornée

Activité 1

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 + 1}.$$

1. Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .
2. Montrer que $(\forall x \in D_f) : f(x) \leq 3$.
On dit alors que f est **majorée par 3** sur D_f .
3. Montrer que $(\forall x \in D_f) : f(x) \geq 2$.
On dit alors que f est **minorée par 2** sur D_f .
4. En déduire que $(\forall x \in D_f) : 2 \leq f(x) \leq 3$.
On dit alors que f est **bornée** sur D_f .

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que :

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que $(\forall x \in I) : f(x) \leq M$;
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que $(\forall x \in I) : m \leq f(x)$;
- f est **bornée** sur I s'il existe des réels m et M tels que $(\forall x \in I) : m \leq f(x) \leq M$.

Exemple

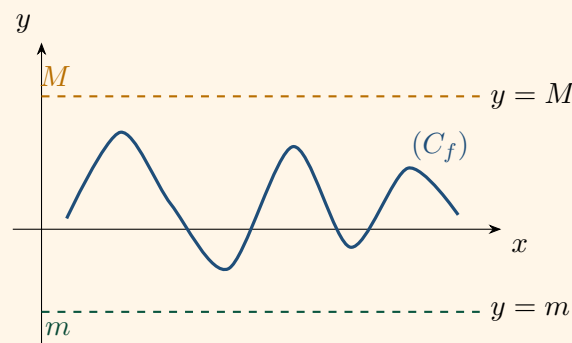
On considère la fonction $f : x \mapsto 1 - \frac{1}{x}$.

- f est majorée sur $]0; +\infty[$ par 1. En effet, $(\forall x \in]0; +\infty[) : f(x) - 1 = -\frac{1}{x} < 0$.
- f est minorée sur $] - \infty; 0[$ par 1. En effet, $(\forall x \in] - \infty; 0[) : f(x) - 1 = -\frac{1}{x} > 0$.

Interprétation graphique

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et (C_f) sa courbe.

- Si f est majorée par un réel M sur I , alors (C_f) est **au-dessous de** la droite d'équation $y = M$ sur I .
- Si f est minorée par un réel m sur I , alors (C_f) est **au-dessus de** la droite d'équation $y = m$ sur I .



Application 1

On considère les fonctions f et g définies respectivement par

$$f(x) = 3 - \sqrt{1 - 2x} \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt{x^2 + 4}.$$

1. Déterminer D_f et D_g .
2. Montrer que f est majorée par 3 sur D_f .
3. Montrer que g est minorée par 2 sur D_g .

Extremum

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un élément de I . On dit que :

- $f(a)$ est la **valeur minimale** (ou le minimum) de f sur I si $(\forall x \in I) : f(x) \geq f(a)$;
- $f(a)$ est la **valeur maximale** (ou le maximum) de f sur I si $(\forall x \in I) : f(x) \leq f(a)$;
- $f(a)$ est un **extremum** de f sur I s'il est le maximum ou le minimum de f sur I .

Exemple

-3 est la valeur minimale de la fonction $f : x \mapsto x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$. En effet :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) : f(x) - (-3) = (x - 2)^2 \geq 0 \quad \text{et} \quad f(2) = -3.$$

Exercice 2 de la série

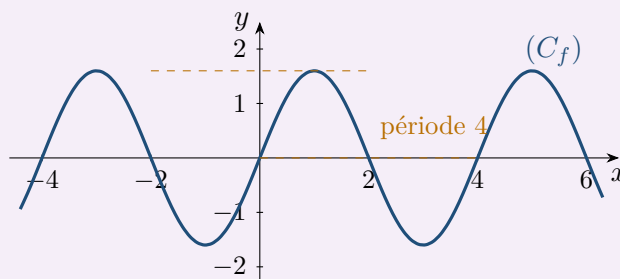
Soit f la fonction numérique définie par $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

1. Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .
2. (a) Calculer $f(2)$.
(b) Montrer que f est minorée par 4 sur $]0; +\infty[$. Conclure.
3. Montrer que -4 est la valeur maximale de f sur $] -\infty; 0[$.

2 Fonctions périodiques**Activité 2**

La figure ci-contre représente la courbe d'une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que $f(-2) = f(2)$, $f(0) = f(4)$ et $f(1) = f(5)$.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer la relation entre $f(x + 4)$ et $f(x)$.

**Fonction périodique**

Soit f une fonction définie sur D et T un réel strictement positif. On dit que f est **périodique** (ou T -périodique) sur D si :

- $x + T \in D$ pour tout $x \in D$;

— $f(x + T) = f(x)$ pour tout $x \in D$.

Exemple

- Les fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$ sont périodiques de période 2π .
- La fonction $x \mapsto \tan x$ est périodique de période π .

Application 2

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \cos^2 x \quad \text{et} \quad g(x) = \sin(2\pi x).$$

Montrer que f et g sont périodiques de périodes respectives π et 1.

3 Comparaison de deux fonctions

Définition

Soient f et g deux fonctions définies sur le même ensemble D . On dit que :

- f et g sont **égales** sur D si et seulement si $(\forall x \in D) : f(x) = g(x)$;
- f est **supérieure ou égale** à g sur D si et seulement si $(\forall x \in D) : f(x) \geq g(x)$, et l'on écrit $f \geq g$.

Exemple

Soient f et g définies sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x^2 + 2} \quad \text{et} \quad g(x) = x + 1.$$

On a $(\forall x \in \mathbb{R}^*) : f(x) - g(x) = \frac{1}{x^2 + 2} > 0$. Donc $f > g$ sur $\mathbb{R}^*$.

Interprétation graphique

Soient f et g deux fonctions et D un ensemble inclus dans $D_f \cap D_g$.

- Si $f > g$ sur D , alors (C_f) est strictement au-dessus de (C_g) sur D .
- Si $f \leq g$ sur D , alors (C_f) est au-dessous de (C_g) sur D .

Application 3

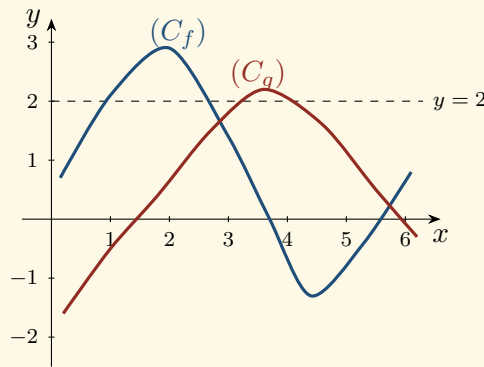
On considère f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad \text{et} \quad g(x) = -2x^2 + 4x + 1.$$

1. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire une comparaison entre f et g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 de la série

Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$, de courbes ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement les équations suivantes : $f(x) = 2$, $f(x) = 0$, $f(x) = g(x)$.
2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes : $f(x) < 2$, $g(x) \geq 0$, $f(x) > g(x)$.

4 Image d'un intervalle par une fonction numérique

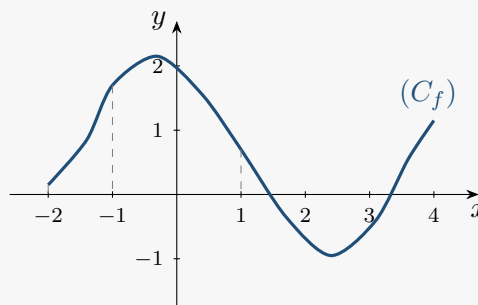
Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . L'ensemble des valeurs $f(x)$ telles que $x \in I$ est appelé **image de l'intervalle I par f** , et on le note $f(I)$. Autrement dit :

$$f(I) = \{f(x) \mid x \in I\}.$$

Exemple

La courbe ci-dessous est celle d'une fonction f définie sur $[-2; 4]$.



Lorsque x varie sur $[-2; -1]$, $f(x)$ varie sur $[0; 2]$. De même :

- $f([0; 1]) = [0; 2]$, $f([1; 3]) = [-1; 2]$, $f([1; 4]) = [-1; 2]$;
- $f([-1; 1]) = [0; 2]$, $f([0; 3]) = [-1; 2]$, $f([-2; 4]) = [-1; 2]$.

Technique

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$.

- Si f est croissante sur $[a; b]$, alors $f([a; b]) = [f(a); f(b)]$.
- Si f est décroissante sur $[a; b]$, alors $f([a; b]) = [f(b); f(a)]$.
- Si f change de monotonie sur $[a; b]$, alors $f([a; b]) = [m; M]$, où m est la valeur minimale et M la valeur maximale de f sur $[a; b]$.

Exercice 1 de la série

Soit f une fonction dont le tableau de variations est le suivant.

x	-4	0	1	2
	$+\infty$			
$f(x)$	2			0
		$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		-3	2	

Déterminer $f([-4; 0])$, $f([0; 1])$, $f([0; 2])$, $f([-4; 1])$ et $f([1; +\infty[)$.

5 Monotonie d'une fonction numérique

Activité 3

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

1. Déterminer D_f .
2. Étudier la parité de f , puis interpréter graphiquement le résultat.
3. Étudier la monotonie de f sur $[0; +\infty[$, puis sur $] -\infty; 0]$.
4. Étudier la monotonie de $3f$, $-2f$ et $f + 3$ sur $[0; +\infty[$.

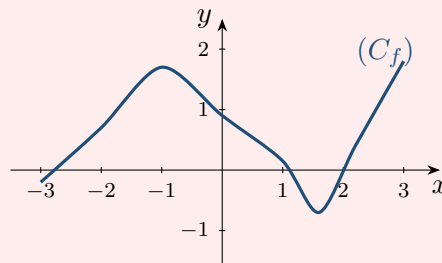
Propriété

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I , k un réel et λ un réel non nul.

- Les fonctions f et $f + k$ ont le même sens de variation sur I .
- Si $\lambda > 0$, alors f et λf ont le même sens de variation sur I .
- Si $\lambda < 0$, alors f et λf ont des sens de variation contraires sur I .

Application 4

Soit f une fonction définie sur $[-3; 3]$ par la courbe ci-contre. Donner les tableaux de variations de f , de $f + 2$ et de $-3f$.



6 Composée de deux fonctions numériques

Activité 4

On considère f et g définies par $f(x) = -x + 5$ et $g(x) = \sqrt{x}$.

1. (a) Calculer $f(1)$, puis $g(f(1))$.
(b) Calculer $f(-4)$, puis $g(f(-4))$.

- (c) Calculer $f(8)$. Peut-on calculer $g(f(8))$?
2. (a) Déterminer l'intervalle I tel que $g(f(x))$ soit calculable pour tout $x \in I$.
- (b) Déterminer l'expression de $g(f(x))$ pour tout $x \in I$.

Fonction composée

Soient g une fonction définie sur un intervalle J et f une fonction définie sur un intervalle I telle que, pour tout $x \in I$, on ait $f(x) \in J$. La fonction **composée** de f et g , dans cet ordre, notée $g \circ f$, est définie pour tout $x \in I$ par

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Remarque

- $x \in D_{g \circ f} \iff x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g$.
- En général, $g \circ f \neq f \circ g$.

Exemple

Soient $f : x \mapsto x^2$, définie sur $D_f = \mathbb{R}$, et $g : x \mapsto \frac{2x}{x-4}$, définie sur $D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

- Domaine de $g \circ f$:

$$\begin{aligned} x \in D_{g \circ f} &\iff x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g \\ &\iff x \in \mathbb{R} \text{ et } x^2 \neq 4 \\ &\iff x \in \mathbb{R}, x \neq -2 \text{ et } x \neq 2. \end{aligned}$$

Donc $D_{g \circ f} =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.

- Expression : pour tout $x \in]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$,

$$(g \circ f)(x) = g(x^2) = \frac{2x^2}{x^2 - 4}.$$

Application 5

1. Soient $f(x) = \frac{1}{x}$ et $g(x) = \frac{2x+3}{3x-6}$.
- (a) Déterminer D_f , D_g et $D_{g \circ f}$.
- (b) Donner l'expression de $g \circ f$.
2. Écrire la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par $h(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+5}$ comme composée de deux fonctions.

Sens de variation d'une composée

Soient f et g définies respectivement sur les intervalles I et J tels que $f(I) \subset J$.

- Si f et g ont le même sens de variation, respectivement sur I et sur J , alors $g \circ f$ est croissante sur I .
- Si f et g ont des sens de variation contraires, respectivement sur I et sur J , alors $g \circ f$ est décroissante sur I .

Exemple

Soit h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$. Alors $h = g \circ f$ avec $f : x \mapsto x^2$ et $g : x \mapsto \frac{1-x}{1+x}$.

- f est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et $f([-\infty; 0]) = [0; +\infty[$. Comme g est décroissante sur $[0; +\infty[$, h est croissante sur $] -\infty; 0]$.

— f est croissante sur $[0; +\infty[$ et $f([0; +\infty]) = [0; +\infty[$. Comme g est décroissante sur $[0; +\infty[$, h est décroissante sur $[0; +\infty[$.

Application 6

On considère $f(x) = x^2 - 2x + 1$ et $g(x) = -2x + 1$, définies sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser les tableaux de variations de f et de g .
2. Déterminer $f(]-\infty; 1])$ et $f([1; +\infty[)$.
3. Étudier les variations de $g \circ f$ sur $]-\infty; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.

Exercice 5 de la série

On considère $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = \frac{x-2}{x+2}$.

1. Donner D_f , D_g et $D_{g \circ f}$.
2. Déterminer $(g \circ f)(x)$ pour tout $x \in D_{g \circ f}$.
3. Dresser les tableaux de variations de f et de g .
4. Déterminer $f(]-\infty; 1])$ et $f([1; +\infty[)$.
5. Étudier les variations de $g \circ f$ sur $]-\infty; 1]$ et sur $[1; +\infty[$.

7 Représentation graphique de $x \mapsto ax^3$ et de $x \mapsto \sqrt{x+a}$

7.1 La fonction $x \mapsto ax^3$

Soit a un réel non nul et $f : x \mapsto ax^3$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$ et

$$f(-x) = a(-x)^3 = -ax^3 = -f(x).$$

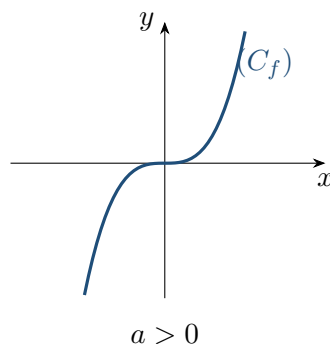
Ainsi f est impaire : il suffit de l'étudier sur $\mathbb{R}^+$.

Soient x et y dans $[0; +\infty[$ tels que $x < y$.

- Si $a > 0$: $x < y \Rightarrow x^3 < y^3 \Rightarrow ax^3 < ay^3 \Rightarrow f(x) < f(y)$. Donc f est croissante sur $[0; +\infty[$. Comme elle est impaire, elle est aussi croissante sur $]-\infty; 0]$, donc croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$: $x < y \Rightarrow x^3 < y^3 \Rightarrow ax^3 > ay^3 \Rightarrow f(x) > f(y)$. Donc f est décroissante sur $[0; +\infty[$. Comme elle est impaire, elle est décroissante sur $]-\infty; 0]$, donc décroissante sur $\mathbb{R}$.

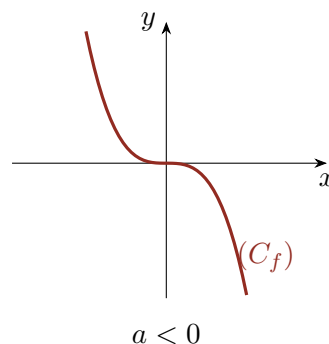
$$a > 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow 0 \nearrow$	$+\infty$



$$a < 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow 0 \searrow$	$-\infty$



7.2 La fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

Soit a un réel et $f : x \mapsto \sqrt{x+a}$. On a $D_f = [-a; +\infty[$. Soient x et y dans D_f tels que $x < y$. Alors

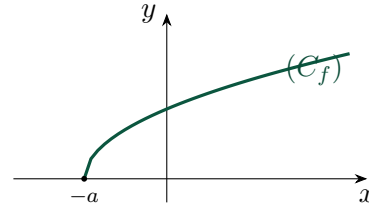
$$x < y \Rightarrow x + a < y + a \Rightarrow \sqrt{x+a} < \sqrt{y+a} \Rightarrow f(x) < f(y).$$

Donc f est strictement croissante sur $[-a; +\infty[$.

Tableau de variations

x	$-a$	0	$+\infty$
$f(x)$	0	$\nearrow$	$+\infty$

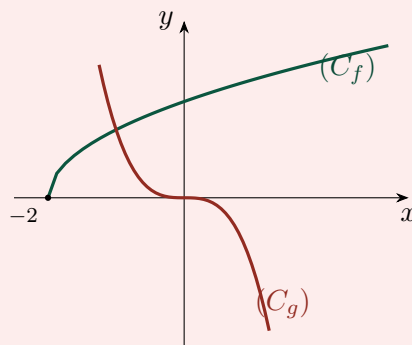
Représentation graphique



Application 7

On considère $f(x) = \sqrt{x+2}$ et $g(x) = -x^3$, de courbes (C_f) et (C_g) dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Étudier les variations de f et de g .
2. Construire (C_f) et (C_g) .
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $\sqrt{x+2} + x^3 < 0$ sur $[-2; +\infty[$.



Exercice de la série

Soient $f(x) = x^2 - x$ et $g(x) = \sqrt{x+2}$, de courbes (C_f) et (C_g) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. (a) Déterminer D_g , puis vérifier que $f(2) = g(2)$.
 (b) Représenter (C_f) et (C_g) .
 (c) Déterminer graphiquement $f([-1; \frac{1}{2}])$.
 (d) Résoudre graphiquement, sur $[-2; +\infty[$, l'inéquation $x^2 - x - \sqrt{x+2} \leq 0$.
2. On considère h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \sqrt{x^2 - x + 2}$.
 (a) Vérifier que $(\forall x \in \mathbb{R}) : h(x) = (g \circ f)(x)$.
 (b) Déterminer les variations de h sur $] -\infty; \frac{1}{2}]$ et sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$ à l'aide des variations de f et de g .

